

NETWORK OPERATIONS GUIDE

Samsung Switch Watch

원격 삼성 스위치 점검

Viewer 중심 운영 사용자 설명서

초급 네트워크 엔지니어부터 상급 관리자까지

이 설명서에서 가장 먼저 알아둘 것

핵심 구조 Agent는 스위치에 접속해 결과만 돌려주는 창 없는 Windows 서비스입니다. 장비 IP와 계정, 명령 입력, 감시 주기와 화면 표시는 모두 Viewer가 담당합니다.

구성요소	하는 일	저장하는 것
Agent	Viewer 요청을 받아 Telnet/23 접속 후 명령 실행	장비/계정/명령 결과를 저장하지 않음
Viewer	장비 등록, 로그인 확인, show 명령, 주기 감시, 화면 표시	DPAPI 보호 계정, 기존 해시, 이벤트
스위치	IES4224GP · IES4028XP · IES4226XP	기존 장비 설정과 로그

화면의 출처와 검증 범위 이 설명서의 모든 그림은 0.13.0-poc 실제 WPF 창을 Windows runner에서 렌더링한 합성 예시입니다. 문서용 주소·계정·응답과 fake client/probe를 사용했으며 실제 스위치 접속이나 서비스 설치를 수행하지 않았습니다. 페어링 코드는 공개 fixture를 마스킹했습니다. UI 캡처 source SHA, 실행 URL과 PNG SHA-256은 docs/manual/images/capture-manifest.json에서 확인할 수 있습니다. 실제 설치·원격 연결·펌웨어 호환성은 별도 검증해야 합니다.

3분 빠른 시작

1. 원격 PC에서 Agent ZIP을 풀고 SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe를 실행한 뒤 UAC를 승인합니다.
2. Agent Setup에서 승인된 스위치 관리망 CIDR(한 줄에 하나, 최대 32개)을 확인한 뒤 '설치 / 업데이트'를 누릅니다.
3. 설치가 끝나면 '페어링 코드 보기'를 누르고 SSW1 코드를 Viewer 연결 설정에 직접 입력합니다.
4. Viewer PC에서 Viewer ZIP을 풀고 SamsungSwitchWatch.Viewer.Setup.exe로 사용자 전용 설치를 진행합니다.
5. Viewer의 Agent 연결에서 Agent PC 주소와 페어링 코드를 입력하고 '연결 확인 및 저장'을 누릅니다.
6. 장비 관리에서 장비명, IPv4, ID, 로그인 PW, 선택 사항인 enable PW를 입력합니다. 모델은 장비 응답에서 자동 판별합니다.
7. 로그인 확인이 성공하면 저장하고, 수집 진단에서 포트·로그 명령을 확인한 뒤 필요할 때 주기 감시를 켭니다.
8. 대시보드의 장비 명령 탭에서 한 줄 show 명령을 실행하고 결과를 확인합니다. Viewer를 종료하면 주기 감시도 함께 중단됩니다.

1. 운영 구조 이해

Viewer가 요청할 때마다 Agent는 새 Telnet 세션을 열고 로그인, 필요 시 enable, 명령 실행, 로그아웃 순서로 처리합니다. 한 번의 요청이 끝나면 세션을 닫으므로 장비의 exec-timeout이 5분이어도 유틸 세션을 계속 붙잡지 않습니다.

명령 시간 제한 포트 상태와 시스템 로그는 순차적인 개별 세션으로 수집합니다. 명령 시간 초과·출력 한도는 실패한 항목만 확인 불가로 표시하고 다른 항목을 계속 확인합니다. 명령은 30초 동안 새 응답이 없으면 중단하고, 출력이 계속되어도 전체 90초를 넘기지 않습니다. 같은 실패 명령은 현재 주기에서 즉시 재시도하지 않습니다. COMMAND_TIMEOUT 또는 QUERY_TIMEOUT이면 다음 점검 주기에 다음 읽기 전용 후보를 한 번 시도합니다. 인증·enable·TCP·세션 종료는 반복 로그인을 막기 위해 해당 장비 주기를 중단합니다. 로그인과 enable도 각각 별도의 제한된 시간·바이트 예산을 사용합니다. Samsung 장비의 Latin-1 문자와 Telnet IAC 협상 바이트를 처리하되 끝없는 응답은 상한에서 중단합니다. 이번 POC의 자동 감시 검증·지원 범위는 등록 장비 10대 이하입니다.

Viewer PC	Agent PC	Samsung Switch
장비·계정·명령 입력	—HTTPS/18443—> 무상태 실행기	—Telnet/23—> show 실행
결과·변경 화면 표시	<—원문 반환	<—출력 반환

구간	고정 통신	운영 제한
Viewer → Agent	HTTPS/TCP 18443	10/8, 172.16/12, 192.168/16 사설 주소에서 접근
Agent → Switch	Telnet/TCP 23	설정된 허용 관리망 CIDR 안의 RFC1918 장비만 허용

- Agent는 Windows 서비스로 실행되어 RDP 종료나 사용자 로그오프 뒤에도 계속 대기합니다.
- Agent는 장비 목록, Telnet 계정, 수동 명령 원문, 스위치 출력 원문을 보관하지 않습니다.
- 일반 사용자가 볼 수 있는 Agent 창이나 트레이 아이콘은 없습니다.
- Viewer는 현재 사용자 LocalAppData의 고정 경로에 설치하며, 현재 Windows 사용자 범위에서만 계정을 복호화합니다.

보안 전제 Telnet 자체는 암호화되지 않습니다. Agent와 스위치 사이 경로는 반드시 제한된 관리망으로 구성하세요.

2. Agent와 Viewer 설치·연결

2.1. Agent 설치

반입 파일 확인 0.13.0-poc는 코드 서명되지 않은 시험판입니다. 압축을 풀기 전에 Agent와 Viewer ZIP의 SHA-256을 해당 GitHub Release 본문에 표시된 값과 비교하고 사내 보안 반입 절차를 완료하세요. SmartScreen 또는 EDR 경고를 우회하지 않습니다.

1. Agent 릴리스 ZIP을 원격 PC의 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe를 실행하고 UAC 관리자 승인을 합니다.
3. 설치 내용과 허용할 스위치 관리망 CIDR을 확인합니다. 기본 RFC1918 범위를 승인된 관리 VLAN으로 좁히고 canonical 사설 CIDR을 한 줄에 하나씩 입력합니다.
4. Setup이 중단된 이전 설치 기록을 발견하면 설치/업데이트가 잠깁니다. '이전 상태 복구'를 먼저 누르고 새 작업 기록 검사까지 완료됐는지 확인합니다.
5. '설치 / 업데이트'를 누르면 자동 점검과 설치가 이어집니다. 완료 또는 '설치 완료 · 연결 확인 필요' 경고를 확인합니다.

Agent 설치 및 점검

Agent는 설치 후 장 없이 Windows 서비스로 실행됩니다.

설치 내용

- 장 없이 실행되는 Windows Agent 서비스
- 사설 Viewer 대역용 HTTPS/TCP 18443 연결 규칙
- RFC1918 사설 관리망 스위치의 Telnet/TCP 23 조회

허용할 스위치 관리망 CIDR

10.20.30.0/24

한 줄에 하나씩 1~32개를 입력하세요. 예: 10.20.30.0/24. 빈 값·공인망·IPv6·host bit가 포함된 범위는 거부됩니다.

설치와 연결 확인은 별도 단계입니다

Agent 서비스가 끝나면 로컬 HTTPS 또는 방화벽 확인이 늦어져도 설치를 되돌리지 않습니다. 경고가 표시되면 Viewer에서 연결 테스트를 실행하세요.

점검 및 설치 결과

설치 완료 · 연결 확인 필요

- Agent 서비스
장 없는 Windows 서비스 설치와 시작을 완료했습니다.
SERVICE_CONFIGURED
- ▲ 연결 준비 확인
Agent는 설치되어 실행 중입니다. Viewer에서 Agent 연결 테스트를 실행하세요.
AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED

설치는 유지됩니다. Viewer에서 Agent 연결 테스트를 실행하세요.

페어링 코드 보기

설치 / 업데이트

취소

그림 1. 관리망 CIDR을 확인하는 Agent Setup 합성 화면

스위치 관리망을 확인한 뒤 설치 Setup은 제품 파일, Windows 서비스와 방화벽 규칙을 준비합니다.

Viewer의 인바운드 경계와 스위치 대상 allowlist를 구분하세요. 스위치 관리망은 1~32개의 canonical RFC1918 CIDR로 입력하며, 빈 값·공인망·IPv6·host bit가 포함된 범위는 거부됩니다. 이 화면의 CIDR은 합성 예시입니다.

Agent 설치 및 점검

Agent는 설치 후 장 없이 Windows 서비스로 실행됩니다.

설치 내용

- 장 없이 실행되는 Windows Agent 서비스
- 사설 Viewer 대역용 HTTPS/TCP 18443 연결 규칙
- RFC1918 사설 관리망 스위치의 Telnet/TCP 23 조회

허용할 스위치 관리망 CIDR

10.20.30.0/24

한 줄에 하나씩 1~32개를 입력하세요. 예: 10.20.30.0/24. 빈 값·공인망·IPv6-host bit가 포함된 범위는 거부됩니다.

설치와 연결 확인은 별도 단계입니다

Agent 서비스가 끝나면 로컬 HTTPS 또는 방화벽 확인이 늦어져도 설치를 되돌리지 않습니다. 경고가 표시되면 Viewer에서 연결 테스트를 실행하세요.

점검 및 설치 결과

복구 실패 · SETUP_ROLLBACK_FAILED

이전 상태를 완전히 복구하지 못했습니다

설치 자료 정리 미완료 · 작업 기록 보존
복구를 다시 시도하고 반복되면 익명 진단을 저장하세요.

지원 코드 · 이 코드만 전달하세요

SWD1-01M0-CYCG-01M0-0032

복구 다시 시도 · 반복 시 익명 진단 저장

익명 진단 저장

진단정보 복사

페어링 코드 보기

복구 다시 시도

설치 / 업데이트

취소

그림 2. 복구 자료 정리 실패와 설치 차단 화면

복구 자료 정리가 끝나지 않은 경우 화면 상단에 SETUP_ROLLBACK_FAILED가 표시되고 복구 자료 정리 분류 아래 ROLLBACK_JOURNAL_CLEANUP_FAILED 같은 대상별 코드가 표시되면, staging·backup·failed·journal 중 검증된 정리 대상을 최대 3회 시도하고 실패한 시도 사이 250ms 대기한 뒤에도 남아 있다는 뜻입니다. 설치 버튼은 계속 잠기며 화면에서 '복구 다시 시도'를 사용할 수 있습니다. 반복되면 '익명 진단 저장'을 사용하고, 풀더나 journal을 수동으로 삭제하지 마세요.

짧은 SWD1 지원 코드 실패하면 '지원 코드 · 이 코드만 전달하세요' 아래 SWD1-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 형식의 읽기 전용 코드가 표시됩니다. 별도 복사 버튼은 없으며 코드만 선택해 Ctrl+C로 복사합니다. 전화나 메신저로 짧은 장애 분류를 전달할 때 사용하세요. 이 코드는 오프라인에서 생성되고 CRC로 입력 오차를 확인하지만 비밀값, 인증·페어링 토큰 또는 인증서 지문이 아닙니다. 로컬 HTTPS의 다섯 세부 원인은 기존 SWD1/1 형식과 호환되도록 HTTPS 요청 실패라는 상위 분류로만 담깁니다. 정확한 세부 코드와 안전 관측 값은 같은 실패 화면의 진단정보를 함께 확인하세요. 새 작업과 성공 화면에서는 이전 코드가 지워집니다.

기존 TCP/18443 허용 규칙 경고 다른 프로그램이 만든 인바운드 허용 규칙이 있으면

FIREWALL_OVERLAP_PROTECTED 경고를 표시하지만 해당 규칙은 변경하지 않고 설치를 계속합니다.

제품 규칙은 RFC1918 사설 원격 주소, Domain/Private 프로필과 TCP/18443을 대상으로 시도합니다.

방화벽 확인 경고는 Agent 설치 실패가 아님 제품 규칙의 적용·재조회 또는 회사 GPO 확인이 실패해도

Agent 서비스와 프로그램은 설치된 상태로 유지됩니다. 화면에는 설치 실패가 아니라 연결 확인 경고가 표시

됩니다. Viewer에서 연결 테스트를 실행하고 TCP/18443이 실패할 때만 Windows 관리자에게 방화벽

·GPO 경로 확인을 요청하세요.

방화벽은 보조 수단 방화벽 규칙은 원격 연결을 돕기 위한 최선 노력 단계입니다. 규칙 생성 실패가 프로그램

파일과 서비스 설치를 취소하지 않습니다. Agent 자체도 Viewer와 장비 주소가 RFC1918 사설 범위인지 다

시 확인합니다.

서비스 이름	: SamsungSwitchWatchAgent
서비스 계정	: NT SERVICE\SamsungSwitchWatchAgent
통신 포트	: HTTPS/TCP 18443
Viewer 허용 범위	: 10/8, 172.16/12, 192.168/16
장비 허용 범위	: Setup에서 승인한 RFC1918 CIDR · Telnet/23

고정 설치 위치 Agent 프로그램은 %ProgramFiles%\SamsungSwitchWatch\Agent에 둡니다. 최초 실행

때 HTTPS 인증서와 32-byte API token을 만들고 %ProgramData%의 제한된 폴더에서 DPAPI

LocalMachine으로 보호합니다. 인증서 공개키 pin과 token을 담은 SSW1 페어링 코드는 관리자가 Setup

에서 명시적으로 표시할 때만 화면에 나타납니다. 설치 후 HTTPS readiness 확인도 보호된 token을 읽어

인증하며, 무인증 health 예외는 없습니다. Setup이 경로 신뢰 검사를 통과하지 못하면 설치를 중단합니다.

폴더를 강제로 삭제하거나 소유권을 바꿔 우회하지 말고 Windows 관리자에게 실패 코드를 전달하세요.

설치 안정성과 진단

업데이트 안정성 Setup은 BUILD-MANIFEST.json과 Agent 실행 파일 SHA-256을 확인하고, Program Files의 임시 staging에 복사한 파일을 다시 검사한 뒤 교체합니다. 패키지·파일·서비스 변경 자체가 실패한 경우에만 설치 전 상태로 되돌리기를 시도합니다. 서비스가 설치·시작된 뒤 로컬 HTTPS/API/버전 또는 방화벽 준비 상태를 확인하지 못한 경우에는 설치를 되돌리지 않고

AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED 경고로 남깁니다. 다음 실행에서 완료되지 않은 journal이 남아 있으면 자동 복구하지 않고 별도의 '이전 상태 복구' 작업을 요구합니다. 검사 중에는 현재 서비스 PID와 TCP/18443 소유를 매번 다시 확인합니다. rollback 전에는 관찰한 서비스 프로세스 종료를 확인하고 프로그램 폴더의 일시적 잠금만 최대 5회 제한적으로 재시도합니다.

staging·backup·failed·journal 정리가 잠시 실패하면 정확히 검증된 대상만 최대 3회 시도하고 실패한 시도 사이 250ms 대기한 뒤 삭제 결과를 확인합니다. manifest는 엄격한 UTF-8과 2 MiB 상한으로 읽고 쓰기 중 변경, 선언 크기·SHA-256, Windows 대소문자 중복, 실제 최상위 파일 집합과 하위 폴더 부재를 확인합니다. journal은 원자적으로 교체하며 교체가 완료된 뒤 임시 파일 정리나 destination 재확인만 EDR에 막혀도 저장 완료를 실패로 되돌리지 않습니다. 새 ProgramData 제품 루트는 원자적 생성에 성공한 경우에만 ACL과 파일을 쓰므로 검사 직후 다른 프로세스가 만든 폴더는 수정하지 않습니다. 변경 자체의 복구까지 실패하면 최초 설치 실패 코드를 별도로 유지하고 SETUP_ROLLBACK_FAILED와 실패한 ROLLBACK_* 단계를 함께 표시합니다.

Agent 파일 활성화가 잠시 막힌 경우 업데이트 중 기존 Agent 폴더를 backup으로 옮기는 단계와 검증된 staging을 설치 위치로 활성화하는 단계는 각각 최대 5회만 시도하고, 실패한 시도 사이에만 250ms 대기합니다. 계속 실패하면 SETUP_BACKUP_MOVE_FAILED 또는 SETUP_FILE_ACTIVATION_FAILED로 구분하고 기존 rollback을 수행합니다. 제품 폴더를 수동으로 이동·삭제하지 말고 화면의 rollback 또는 '이전 상태 복구' 결과를 먼저 확인하세요. backup 이동 뒤 관리자 전용 ACL 강화만 실패한 SETUP_BACKUP_ACCESS_WARNING은 설치를 중단하지 않는 경고입니다. 새 Agent 실행과 준비 상태를 확인하고 backup 권한을 임의로 넓히지 마세요.

서비스 핵심 실패와 부가 설정 경고 설치/업데이트는 별도 사전 점검과 배포에서 같은 서비스 정보를 중복 조회하지 않습니다. 초기 조회가 일시적으로 실패하면 200ms 뒤 한 번만 다시 확인합니다. 계속 실패하면 파일·서비스·방화벽 변경 전에 SETUP_SERVICE_CAPTURE_FAILED로 중단합니다. 기존 서비스의 실행 경로·시작 유형·계정 계약 불일치는 SETUP_SERVICE_CONTRACT_FAILED, 기존 서비스 중지는 SETUP_SERVICE_STOP_FAILED, 실행 경로·자동 시작·가상 계정 같은 핵심 구성은 SETUP_SERVICE_CONFIG_FAILED, 실제 시작은 SETUP_SERVICE_START_FAILED로 구분합니다. 이 단계들은 Agent 구동에 필요하므로 실패하면 fail-closed로 중단합니다. 서비스 설명, 자동 복구 정책 또는 제한 DACL 적용만 실패하면 SETUP_SERVICE_DESCRIPTION_WARNING, SETUP_SERVICE_RECOVERY_POLICY_WARNING 또는 SETUP_SERVICE_DACL_WARNING을 남기고 계속합니다. 이 경우에도 핵심 구성과 Running 상태는 반드시 확인합니다. START_PENDING은 중복 시작 없이 기다리고, STOP_PENDING은 중지가 끝난 뒤 한 번만 시작합니다. 시스템 시각 변경의 영향을 받지 않는 제한 시간 안에 완료되지 않으면 SETUP_SERVICE_START_FAILED로 중단합니다.

실패할 때만 진단정보 복사 설치 또는 복구가 실패한 경우에만 '진단정보 복사' 버튼이 나타납니다. 복사 내용에는 프로그램 버전, UTC 시각, 작업 종류, 최초 실패 코드, ROLLBACK_* 코드, journal 단계와 파일·서비스 존재 여부, 안전한 readiness 하위 원인만 포함됩니다. 실제 서비스 PID, IP/CIDR, PC·사용자 이름, 절대 경로, 계정, 비밀번호, 인증서, 방화벽 규칙 원문과 장비 명령·출력은 포함하지 않으며 별도 로그 파일로 저장하지 않습니다.

로컬 HTTPS 실패는 Agent PC 내부 구간 HTTPS_TLS_FAILED, HTTPS_REQUEST_TIMEOUT, HTTPS_CONNECTION_RESET, HTTPS_EOF, HTTPS_CONNECT_FAILED는 Setup → 127.0.0.1:18443 → Agent 서비스 사이의 로컬 준비 상태 확인 실패입니다. 이 다섯 코드는 Viewer IP나 스위치 관리망 문제를 뜻하지 않으며 설치된 서비스와 파일을 되돌리는 사유도 아닙니다. Viewer 연결 테스트로 실제 사용 가능 여부를 확인하고 실패하면 Agent PC의 Windows 이벤트, TLS 정책과 백신·EDR 개입 여부를 점검하세요.

안전 진단 항목	의미
AgentHealthCode	로컬 HTTPS 실패의 다섯 세부 분류 중 하나
ServiceRunningObserved	검사 중 Agent 서비스 Running을 관찰했는지 여부
ListenerOwnedObserved	기대 서비스가 TCP/18443 listener를 소유함을 관찰했는지 여부

안전 진단 항목	의미
HttpAttemptCount	로컬 HTTPS 요청을 시도한 제한된 횟수
LastTransportPhase	ListenerOwned, RequestStarted, ResponseHeaders 등 마지막 안전 단계
AgentRestartObserved	검사 중 Agent 서비스 프로세스 재시작을 관찰했는지 여부

화면 상태 : 설치 완료 · 연결 확인 필요
 경고 코드 : AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED
 설치 결과 : Agent 서비스와 프로그램은 유지
 다음 조치 : Viewer에서 Agent 연결 확인 및 저장

진단만 세분화됨 설치 완료 경고는 파일·서비스 설치 완료와 연결 준비 미확인을 구분합니다. 이 경우 rollback은 실행하지 않습니다. 익명 진단의 Health 값과 단계 시간은 원인 분류용이며 현재 상태를 영구 저장하지 않습니다.

성공·실패 후 익명 진단 저장 검사, 설치 또는 복구가 끝나면 '익명 진단 저장'으로 SSW_FIELD_DIAGNOSTIC/2 UTF-8 BOM TXT를 수동 저장할 수 있습니다. 사진 한 장으로 전달할 수 있도록 최대 12줄, 줄당 88자로 제한하며 제품·Windows 버전, 안전한 단계·결과·오류·조치 코드와 핵심 상태를 보존합니다. 실제 IP/CIDR, PC·사용자명, 계정, 인증서 정보, 절대 경로, 방화벽·예외 원문, 명령과 장비 출력은 포함하지 않습니다. 과거 /1 파일은 재현 도구에서 계속 분석할 수 있으며 저장 실패는 DIAGNOSTIC_WRITE_FAILED로 표시됩니다.

관리망 변경 시 허용 범위를 다시 확인 스위치 관리망이 바뀌면 Agent Setup의 허용 대상 CIDR과 라우팅을 함께 확인합니다. 빈 기존 AllowedTargetCidrs는 업그레이드 호환을 위해 RFC1918 세 범위로 해석되므로 필요한 관리 VLAN만 허용하도록 범위를 좁히세요. Viewer는 별도로 SSW1 재페어링 여부를 확인합니다.

설치·연결 오류 확인

설치 경고와 Viewer 연결 거부 Agent Setup에 AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED 또는 FIREWALL_REMOTE_ACCESS_UNCONFIRMED가 표시되면 Agent 서비스와 프로그램은 설치됐지만 연결 준비를 확인하지 못했다는 뜻입니다. Viewer에서 연결 테스트를 실행하고, TCP/18443이 실패할 때 Windows 관리자에게 확인하세요. 규칙을 AGENT_CONNECTION_REFUSED가 보이면 Viewer에 스위치 IP나 localhost가 아니라 Agent를 설치한 PC의 실제 주소를 입력했는지 먼저 확인하세요. 같은 PC 시험에서는 해당 PC의 사설 IPv4 또는 localhost를 사용할 수 있습니다. 그 다음 Windows 서비스에서 SamsungSwitchWatchAgent가 Running인지 확인하고 TCP/18443을 점검합니다. TCP 단계는 성공하고 HTTPS 단계가 실패하면 방화벽이 아니라 Agent PC의 로컬 HTTPS/TLS 준비 상태를 확인합니다. AGENT_CLIENT_NOT_ALLOWED이면 Viewer 주소가 RFC1918 사설 범위인지 확인합니다. 서비스를 수동 등록하지 말고 0.13.0-poc Agent Setup을 사용하세요.

2.2. Viewer 설치와 실행

처음 전환할 때 0.11.4 이후 Viewer가 실행 중이면 Setup이 저장·정리 종료를 요청하고 실제 종료를 확인한 뒤 진행합니다. 0.11.3 포터블 Viewer는 새 요청을 이해하지 못하므로 첫 전환 때 Setup이 수동 종료를 안내할 수 있습니다. Setup은 프로세스를 강제로 종료하지 않습니다. 기존 장비 정보와 감시 이력은 유지됩니다. v0.12의 API v5는 인증 필수이므로 Agent와 Viewer를 같은 Release로 업데이트하고 새 SSW1 코드로 다시 페어링해야 합니다.

1. Viewer 릴리스 ZIP을 운영자 PC의 로컬 임시 폴더에 완전히 압축 해제합니다.
2. SamsungSwitchWatch.Viewer.Setup.exe를 실행하고 '설치 / 업데이트'를 누릅니다.
3. UAC 없이 사용자 전용 고정 경로에 설치하고 Viewer를 자동 실행해 정상 실행 유지를 확인합니다.
4. 설치가 성공하면 ZIP을 압축 해제한 임시 폴더는 삭제해도 됩니다. Windows 로그인 자동 시작은 등록하지 않습니다.

프로그램과 사용자 데이터 분리 Viewer 프로그램은 %LOCALAPPDATA%

\Programs\SamsungSwitchWatch\Viewer에 설치합니다. 장비 목록, DPAPI 자격 증명, 감시 이력과 화면 설정은 별도 데이터 경로인 %LOCALAPPDATA%\SamsungSwitchWatch에 보존됩니다. Viewer를 업데이트해도 자료는 유지되지만 각 JSON 파일은 크기 상한과 형식 검사를 적용하며 원자 교체 뒤 백신·EDR의 재확인 잠금만으로 완료된 저장을 실패로 오판하지 않습니다. 기존 Agent 주소와 장비 데이터는 보존되지만 SPKI pin과 API token이 없으면 연결 설정이 필요한 상태가 됩니다. Agent와 Viewer를 같은 Release로 업데이트하고 다시 페어링하세요.

Viewer Setup 또는 Viewer가 실행되지 않는 경우 0.13.0-poc는 코드 서명되지 않아 SmartScreen이나 사내 EDR이 차단할 수 있습니다. ZIP을 완전히 압축 해제하고 Setup, Viewer EXE와 제공된 DLL이 같은 폴더에 있는지 확인하세요. EDR·AppLocker·WDAC가 차단하면 우회하지 말고 공식 ZIP의 버전·해시와 차단 기록을 보안 담당자에게 전달하세요.

사용자 전용 설치 Viewer Setup은 PowerShell, 인터넷, UAC와 관리자 권한 없이 고정 경로에 프로그램만 교체합니다. 바탕 화면과 시작 메뉴 바로 가기는 갱신하지만 자동 시작은 등록하지 않습니다. 설치 완료 전 실패하면 기존 설치는 복구하고 최초 설치 미설치 상태로 정리하며 임의의 압축 해제 폴더는 삭제하지 않습니다.

이전 설치 복구가 필요한 경우 Setup이 미완료 journal을 찾으면 설치/업데이트를 잠급니다. '이전 상태 복구'를 눌러 복구 완료를 확인한 다음 설치/업데이트를 별도로 다시 누르세요. 복구 성공이 설치를 자동으로 시작하지는 않습니다. 장비·연결·DPAPI·감시 데이터는 보존되고 Setup 전용 journal과 증거 파일만 정리됩니다. 활성화·복구 파일 이동과 삭제는 취소 가능한 제한 재시도로 일시적인 EDR 잠금을 처리합니다. 새 작업은 journal format 3으로 기록하고 기존 format 2도 원래 의미대로 복구합니다. format 3 복구가 남으면 이 버전 또는 더 최신 Viewer Setup으로 복구를 완료한 뒤에만 이전 버전으로 내리세요.

검증되지 않은 기존 프로그램의 자동 격리 기존 Viewer 프로그램 폴더가 package 검증을 통과하지 못하면 바로 삭제하지 않고 이번 transaction backup으로 이동합니다. 새 Viewer가 commit되기 전 실패하거나 취소되면 원래 설치 경로로 되돌리고, 정상 실행 뒤에만 최근 제품 격리본 1개로 확정합니다. 모호한 경로·marker·reparse 상태는 변경하지 않습니다. %LOCALAPPDATA%\SamsungSwitchWatch의 장비·연결·DPAPI 자격 증명과 감시 데이터는 격리 대상이 아닙니다.

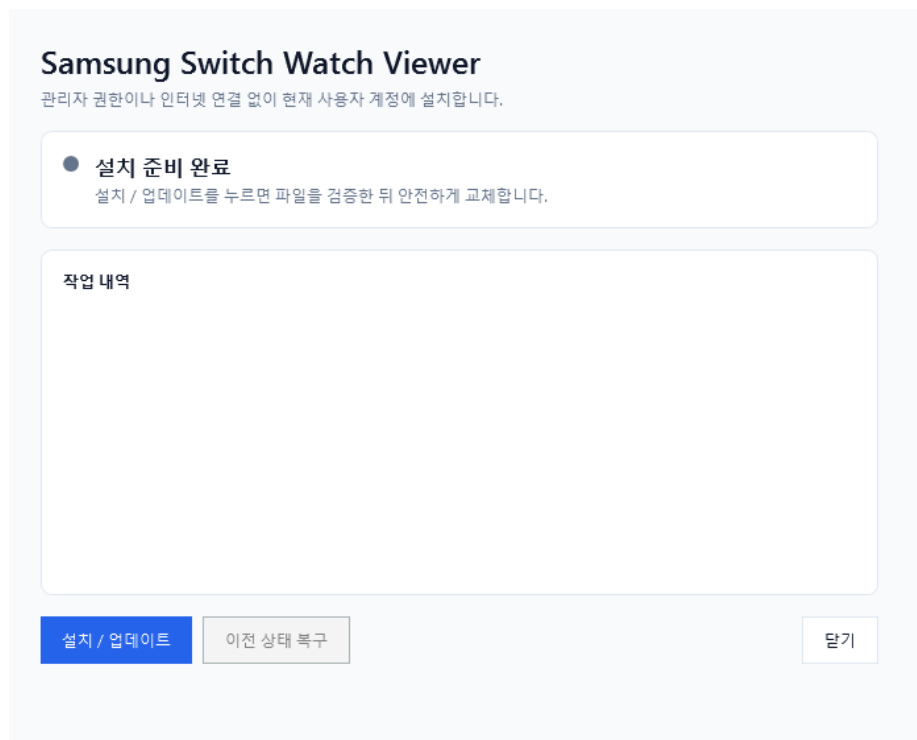


그림 3. 사용자 전용 Viewer 설치 및 업데이트 화면

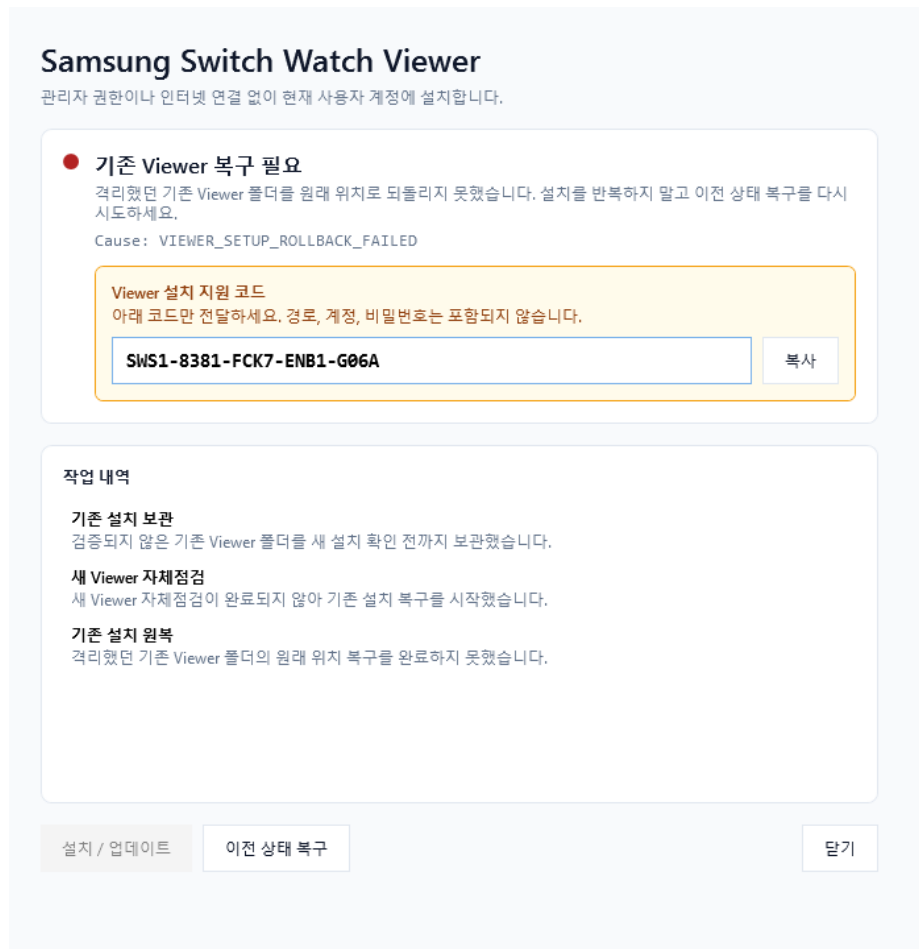


그림 4. Viewer 자동 격리 복구와 짧은 SWS1 지원 코드

Viewer Setup 전용 SWS1 취소·중복 실행을 제외한 조치 가능한 Viewer Setup 설치·복구 실패와 복구 불가 검사에는 SWS1-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 형식의 별도 지원 코드가 표시됩니다. 코드를 선택하거나 복사해 전달할 수 있고 새 작업·성공·취소 때 이전 값이 지워집니다. SWS1에는 제품 버전과 작업·실패·복구 상태 같은 제한된 분류만 들어가며 경로, 사용자, 파일 해시, transaction ID, 자격 증명, 장비 정보와 예외 원인은 들어가지 않습니다. 기존 Agent Setup과 Viewer 연결 실패의 SWD1은 그대로 유지됩니다.

2.3. Viewer에서 Agent 연결

Agent 연결

Agent PC 주소와 Setup에서 직접 확인한 페어링 코드로 연결합니다.

Agent PC

Agent PC 주소 (스위치 IP 아님)

HTTPS/TCP 18443은 자동으로 사용합니다.

페어링 코드

기존 v0.12 연결은 비워둘 수 있습니다. v0.11 업그레이드, Agent 재설치 또는 인증 정보 교체 후에는 새 코드로 다시 페어링해야 합니다.

인증서 고정 + 사용자별 토큰 보호

코드의 인증서 SPKI를 고정하고 토큰은 Windows DPAPI(CurrentUser)로 암호화합니다. 일치하지 않으면 연결하지 않습니다.

API v5만 연결합니다

이전 API v4는 실행하지 않으며 Agent와 Viewer를 함께 업데이트한 뒤 다시 페어링해야 합니다.

Agent 연결과 설정 저장이 완료되었습니다.

익명 진단 저장

닫기

저장 완료

그림 5. 페어링과 SPKI 고정을 안내하는 현재 연결 창

연결 실패 화면과 확인 순서

Agent 연결

Agent PC 주소와 Setup에서 직접 확인한 페어링 코드로 연결합니다.

API v5만 연결합니다

이전 API v4는 실행하지 않으며 Agent와 Viewer를 함께 업데이트한 뒤 다시 페어링해야 합니다.

연결 확인 단계

✓ 1. 주소 형식 : Agent 주소 형식을 확인했습니다.

✓ 2. DNS 또는 IPv4 : Agent PC IPv4를 확인했습니다.

! 3. TCP/18443 : Agent PC의 TCP/18443 연결이 거부되었습니다.

○ 4. HTTPS 보호

○ 5. Agent API와 버전

지원 코드 : 이 코드만 전달하세요

SMD1-G1M0-4637-B07Z-ZZYW

☐ 오프라인 데모 모드 사용

☐ Viewer 실행 시 트레이로 최소화

☐ 민감한 설정 조회 명령 허용

기본값은 꺼짐입니다. 출력에 계정, 주소 또는 설정 정보가 포함될 수 있습니다.

TCP/18443 단계 실패 : Agent PC의 TCP/18443 연결이 거부되었습니다. (AGENT_CONNECTION_REFUSED)

이름 진단 저장

취소

연결 확인 및 저장

그림 6. TCP 실패와 이후 미수행 단계의 합성 재현

- Agent를 설치한 원격 PC의 IPv4 또는 사내 DNS 이름만 입력합니다. 스위치 IP나 Viewer PC 주소를 입력하지 않습니다.
- Agent와 Viewer가 같은 PC라면 localhost 또는 해당 PC의 사설 IPv4를 사용할 수 있습니다.
- 주소는 https://와 TCP/18443을 사용합니다. Agent Setup의 SSW1 페어링 코드를 함께 입력합니다.
- Viewer는 코드의 SPKI SHA-256 pin과 DPAPI CurrentUser token을 저장하며 인증서나 token이 달라지면 자동 수락하지 않습니다.

동일 PC에서 먼저 확인 Agent와 Viewer를 같은 PC에 설치했다면 Agent PC 주소에 localhost 또는 해당 PC의 사설 IPv4를 입력하고 일반 연결 확인을 실행합니다. 성공은 Agent 서비스, TCP/18443, HTTPS와 Agent API만 뜻합니다. 스위치 자격 증명과 명령은 사용하지 않으며, 장비는 저장 후 '장비 관리 → 로그인 확인'에서 계정과 프롬프트를 확인하고 수집 진단에서 실제 명령을 확인합니다. 실제 원격 배치 전에는 원격 Viewer PC에서 Agent PC 주소로 연결 확인을 다시 실행하세요.

연결 진단과 지원 정보

Agent 연결 익명 진단 Agent 연결 확인이 성공 또는 실패로 끝나면 '익명 진단 저장'을 사용할 수 있습니다. 사진 한 장용 최대 12줄 TXT에는 주소·DNS·TCP/18443·HTTPS·Agent API 단계 상태와 제한된 소요 시간과 확인된 Agent/API 버전만 기록하며 입력 주소, DNS 이름, PC·사용자명, 계정, 경로, 예외 원문과 장비 명령·출력은 제외합니다. 연결 성공 뒤 창은 저장 결과를 보여 주며, 필요하다면 진단을 저장한 다음 닫습니다.

지원 코드와 진단을 구분하세요 SWD1은 Agent Setup 또는 Viewer 연결 실패를, SWS1은 Viewer Setup 실패를 전화·메신저로 짧게 전달하는 서로 다른 코드입니다. Agent Setup의 '진단정보 복사'는 실패 전용 긴 비식별 요약클립보드에 복사하고, '익명 진단 저장'은 작업이나 연결 검사가 끝난 뒤 SSW_FIELD_DIAGNOSTIC/2 한 장용 TXT를 사용자가 선택해 저장합니다. SWD1과 SWS1은 기존 진단을 대체하지 않으며 접속 권한을 부여하지 않습니다.

3. 장비와 계정 등록

장비 관리

장비와 계정은 이 Viewer PC의 현재 Windows 사용자에게만 저장됩니다.

새 장비

등록 장비

3대

ACCESS-SW-DEMO-01

IES4224GP · 198.51.100.11

로그인 확인됨 · 감시 켜짐

ACCESS-SW-DEMO-02

IES4028XP · 198.51.100.12

로그인 확인됨 · 감시 켜짐

ACCESS-SW-DEMO-03

IES4226XP · 198.51.100.13

로그인 확인됨 · 감시 켜짐

장비 삭제

장비 수정

장비명

ACCESS-SW-DEMO-01

모델 (자동 관별)

IES4224GP

장비 IPv4

198.51.100.11

계정 ID

demo-operator

로그인 PW

.....

enable PW (선택)

.....

변경하지 않으면 저장된 로그인 PW를 유지합니다.

☐ 저장된 enable PW 제거

☒ Viewer가 실행 중일 때 주기 감시

로그인 확인 성공 후 사용할 수 있습니다. Viewer 종료 시 감시가 중단됩니다. · Telnet TCP/23 고정

권장 순서: 1. 로그인 및 모델 확인 → 2. 저장 → 3. 주기 감시 켜기

마지막 로그인 확인 성공 · 2026-09-08 01:21:28

로그인 확인

저장

닫기

그림 7. Viewer가 보관하는 장비 및 계정 입력 화면

중복 실행과 창 닫기 포트 상태/시스템 로그 수동 점검과 직접 입력한 읽기 전용 명령은 동시에 하나만 실행됩니다. 하나가 실행 중이면 다른 실행 버튼은 잠시 비활성화되며 뒤에서 다시 실행되지 않습니다. 장비 관리 창을 닫으면 진행 중인 연결을 취소하고 화면의 로그인 PW와 enable PW를 즉시 지웁니다.

장비 입력 항목

입력 항목	필수	설명
장비명	예	운영자가 구분하기 쉬운 표시 이름
모델 (자동)	자동	로그인 확인에서 IES4224GP, IES4028XP, IES4226XP 중 판별
장비 IPv4	예	Agent Setup에서 허용한 CIDR 안의 RFC1918 스위치 관리 IPv4
계정 ID	예	Telnet 로그인 계정
로그인 PW	예	현재 Windows 사용자 DPAPI로 보호
enable PW	아니요	로그인 후 프롬프트가 >인 장비에서만 사용
주기 감시	아니요	기본값 꺼짐, 로그인 확인 성공 후 켤 수 있음

로그인 확인 실패 새 장비는 로그인과 모델 자동 판별이 성공한 뒤 저장할 수 있습니다. 기존 장비의 재확인이 실패하면 기존 모델은 유지되지만 주기 감시는 강제로 꺼집니다. 주소가 사설 대역인지, ID/PW와 enable 필요 여부를 바로잡은 뒤 다시 확인하세요. MODEL_NOT_DETECTED 또는 MODEL_AMBIGUOUS이면 실제 show version과 지원 범위를 확인하고, MODEL_DETECTION_UNAVAILABLE이면 Agent와 Viewer를 같은 최신 버전으로 맞추세요. 성공해도 조회 명령까지 검증된 것은 아니므로 수집 진단을 이어서 실행합니다.

4. 장비 show 명령 실행

대시보드에서 장비를 선택하고 '장비 명령' 탭에 한 줄짜리 show 명령을 입력합니다. Viewer는 자유로운 조회를 허용하되 설정 모드로 들어갈 수 있는 입력은 보내지 않습니다.

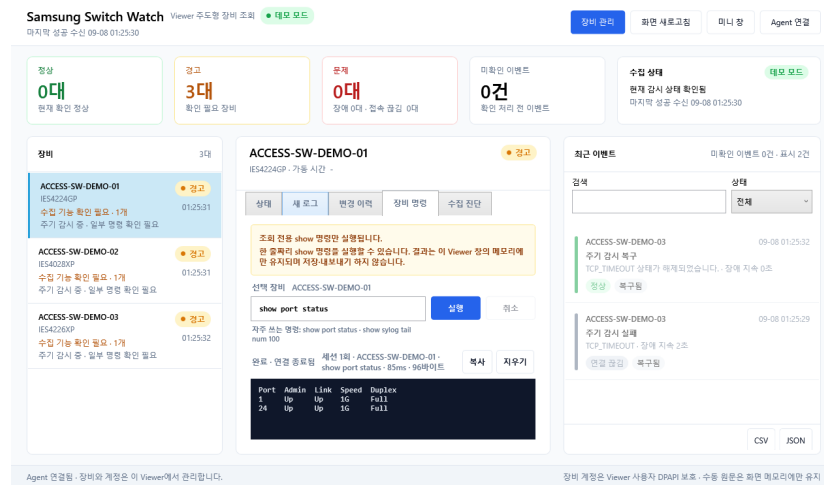


그림 8. 한 줄 show 명령 실행과 메모리 내 결과 확인

구분	예시	처리
허용	한 줄짜리 show ...	조회 명령 실행
허용	show port status	실행, 포트 상태 확인
차단	구분자 또는 설정 명령	한 줄 show 명령이 아님

항목	동작
실행	Enter로 실행하고 Esc로 취소합니다. 출력 상한은 64KiB이며 복사 버튼은 Windows 클립보드만 사용합니다.
완료 표시	처리 시간과 세션 횟수, 재연결이 있었다면 재연결 횟수도 표시합니다.
원문 수명	수동 명령 원문과 출력은 Viewer 프로세스 종료 시 사라지며 파일이나 Agent에 저장하지 않습니다.

민감한 show 명령 결과에 비밀번호 해시, SNMP 문자열, IP/VLAN과 망 구성이 포함될 수 있습니다. 복사한 출력은 사내 보안 기준에 따라 취급하고 메신저나 일반 문서로 전달하지 마세요.

5. Viewer 주기 감시

주기 감시는 장비별로 켜집니다. Viewer가 실행 중인 동안만 정해진 조회 명령을 요청하고, 이전 기준과 비교해 포트 상태 변화와 새 로그를 이벤트로 만듭니다.

용도	우선 명령	대체 처리
포트 상태	show port status	모델에서 미지원이면 해당 점검만 실패 표시
최근 로그	show syslog tail num 100	미지원이면 show syslog tail num 100, show log ram 순서로 재시도

- 최초 정상 결과는 기준선으로만 저장하며 기존 로그를 새 이벤트로 알리지 않습니다.
- 포트 상태는 의미 있는 필드로 비교합니다. 최초 Down은 기존 상태로 보고, 이후 Up → Down과 Down → Up만 표시합니다.
- 중요 업링크로 지정되지 않은 일반 포트 변화는 장애가 아닌 경고로 표시하며, 케이블·상대 장비와 실제 사용 여부를 확인합니다.
- 로그는 저장된 식별 해시와 비교해 새 항목만 이벤트로 만듭니다.
- 주기 감시 저장소에는 기존 해시, 이벤트와 상태만 남고 Telnet 원문은 남지 않습니다.
- 같은 장애가 계속되면 반복 팝업 대신 지속 상태를 유지하고, 정상화되면 복구 이벤트를 만듭니다.
- 이벤트 feed는 제한된 용량에서 같은 변경을 합치며, 교체된 이전 Agent 연결이 늦게 돌려준 결과는 현재 상태에 반영하지 않습니다.

감시 공백 Viewer 종료, PC 절전 또는 네트워크 단절 중에는 감시하지 않습니다. 다시 실행하면 중단 시간을 감시 공백으로 표시하고 현재 결과를 새 기준으로 사용합니다. 그 사이 로그 버퍼에서 사라진 사건은 복원할 수 없습니다.

장비 목록 파일 오류 장비 목록 파일이 손상됐거나 현재 Viewer보다 새로운 형식이거나 읽기·쓰기가 불가능하면 Viewer는 원본을 보존하고 해당 실행의 자동 감시와 장비 명령을 중지합니다. 기존 장비가 정상으로 보이거나 빈 목록으로 덮어써지지 않습니다. 화면의 오류 코드에 따라 격리 파일, Viewer 버전, 사용자 폴더 권한·파일 잠금과 Windows 사용자 프로필을 확인한 뒤 Viewer를 다시 시작하세요.

감시 이력 파일 오류 감시 이력 파일이 손상됐거나 현재 Viewer보다 새로운 형식이거나 읽기·쓰기가 불가능하면 Viewer는 이전 장애를 정상으로 오판하지 않도록 자동 감시와 이력 저장을 중지합니다. 장비의 수동 show 조회는 계속 사용할 수 있습니다. 화면의 오류 코드와 조치 안내에 따라 격리 파일, Viewer 버전, 사용자 폴더 권한·파일 잠금을 확인한 뒤 Viewer를 다시 시작하세요.

5.1. 짧은 세션 유지 시간 대응

매 요청: TCP 연결 → 로그인 → 필요 시 enable → 명령 실행 → exit/logout → 소켓 종료
 최대 세션 시간: 240초
 명령 합산 예산이 240초를 넘는 경우: 순서를 유지한 여러 세션으로 미리 분할
 명령 단계에서 세션 종료: 완료 명령은 반복하지 않고 남은 명령만 새 세션으로 1회 재시도
 자동 재시도 없음: 인증/enable 실패, 명령 타임아웃
 완료 표시: 세션 횟수와 재연결 횟수

6. 대시보드 읽는 법

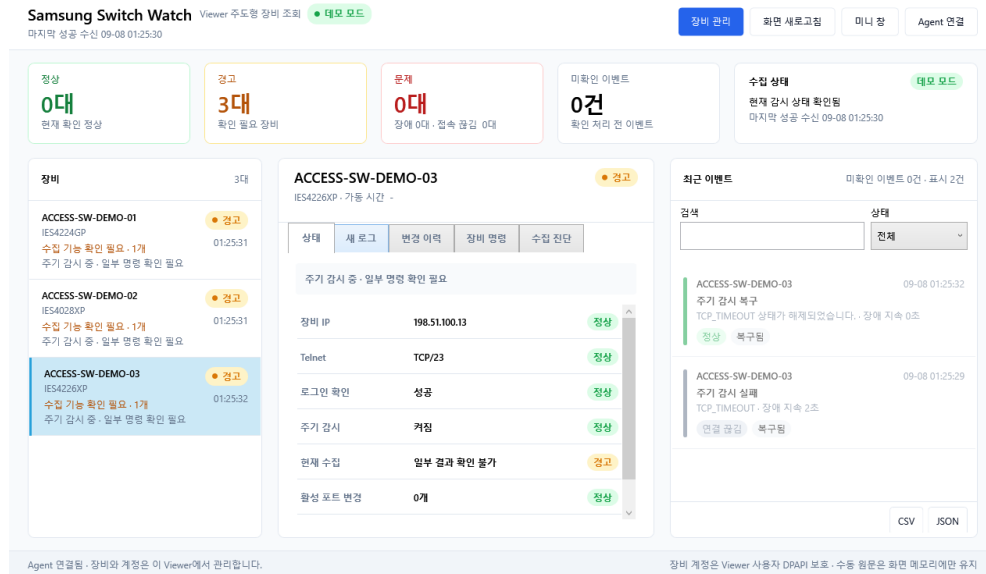


그림 9. Viewer 중심 대시보드 전체 화면

영역	확인할 내용
상단	Agent 연결, 장비 관리, 수동 새로고침, 미니 창
요약	현재 확인/마지막 확인, 정상/경고/장애/연결 끊김/미감시 수
왼쪽	문제 우선으로 정렬된 등록 장비와 마지막 확인 시각
가운데	선택 장비 상태, 새 로그, 변경 이력, 장비 명령
오른쪽	모든 장비의 최근 이벤트, 검색과 확인 처리
하단	현재 작업과 계정·원문 저장 정책

- Agent 연결이 끊겼다고 모든 스위치를 Down으로 바꾸지 않습니다. 마지막 상태를 유지하고 '미확인'으로 표시합니다.
- 이벤트 확인은 복구가 아니며, CSV/JSON 내보내기는 이벤트만 식별화하고 수동 명령 출력은 제외합니다.

7. 미니 창과 장애 알림

평소에는 미니 창을 항상 위에 두고 문제 수와 마지막 점검 시각만 확인할 수 있습니다. 장애가 새로 발생하면 별도의 팝업이 나타나며 클릭하면 해당 이벤트로 이동합니다. 작은 작업 영역에서는 대시보드를 스크롤하고 저장된 창 위치·크기를 현재 화면 안으로 보정합니다.

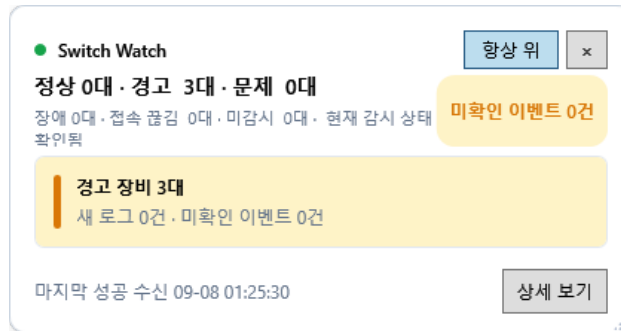


그림 10. 반복 운영용 미니 창



그림 11. 새 장애 알림 팝업

- 핀 버튼: 다른 일반 창보다 위에 표시
- 대시보드 열기: 전체 상태와 변경 이력 확인
- 새로고침: Viewer에서 즉시 상태 요청
- 같은 장애 지속 중에는 팝업을 반복하지 않고 복구 시 별도 알림
- 팝업 위에 마우스를 두거나 키보드 포커스가 있으면 읽는 동안 자동으로 닫히지 않음

8. 저장 위치와 보안 경계

데이터	위치	보호/수명
Viewer 프로그램	%LOCALAPPDATA%\Programs\ SamsungSwitchWatch\Viewer	사용자 전용, 일반 사용자 권한으로 실행
장비명·모델·IPv4	Viewer 사용자 프로필	현재 Windows 사용자 범위
ID·로그인 PW·enable PW	Viewer 사용자 프로필	DPAPI CurrentUser 암호화
주기 감시 기준 해시·이벤트	Viewer 사용자 프로필	원문 없이 로컬 저장
수동 show 입력·출력	Viewer 프로세스 메모리	복사 가능, 종료 시 소멸
Agent HTTPS 인증서	%ProgramData% \SamsungSwitchWatch	DPAPI LocalMachine 보호, SPKI pin 유지
Agent API token	%ProgramData% \SamsungSwitchWatch	32-byte CSPRNG, DPAPI LocalMachine 보호
Agent 실행 설정	%ProgramFiles% \SamsungSwitchWatch\Agent	RFC1918 Viewer/장비 정책과 TCP 포트
장비 계정·스위치 출력	Agent	저장하지 않음

- Viewer 설정을 다른 PC나 Windows 사용자에게 복사해도 계정은 복호화되지 않으며, 진단 파일에는 IP·ID·비밀번호·호스트명·수동 명령 원문을 넣지 않습니다.
- Agent 신원 입력과 Viewer 로컬 JSON은 크기 상한을 넘거나 손상되면 안전하게 거부하며 이전 상태를 정상으로 가장하지 않습니다.
- Viewer는 authority별 Agent SPKI SHA-256 pin과 DPAPI CurrentUser로 보호한 bearer token을 저장합니다. 둘 중 하나라도 없거나 일치하지 않으면 자동 우회 없이 연결을 차단합니다.

- 제품 방화벽 규칙은 RFC1918 사설 Viewer 주소를 허용하고 Agent 업무 API v5는 bearer를 추가로 요구합니다. Agent는 설정된 허용 관리망 CIDR 안의 RFC1918 사설 장비에만 Telnet/23을 사용합니다.

9. 문제 해결

운영 원칙 Viewer PC와 Agent PC는 관리망에서만 사용하고, 일반 사용자 VLAN이나 인터넷을 거쳐 Telnet을 사용하지 마세요.

표시 코드/증상	확인 순서
AGENT_DNS_FAILED	입력한 Agent PC 이름 → 사내 DNS → IPv4 직접 입력
AGENT_CONNECTION_REFUSED	실제 Agent PC 주소 → 서비스 Running → 원격 TCP/18443
AGENT_CLIENT_NOT_ALLOWED	Viewer 주소가 10/8, 172.16/12 또는 192.168/16인지 확인
AGENT_UNREACHABLE	Viewer와 Agent PC 사이 라우팅 → 방화벽 → EDR 차단
VIEWER_PAIRING_REQUIRED	Agent Setup에서 SSW1 코드를 다시 표시해 Viewer에 입력
AGENT_PAIRING_REJECTED	Agent 주소 확인 → 새 SSW1 코드로 재페어링
AGENT_IDENTITY_CHANGED	자동 수락 금지 → Agent 교체·인증 자료 변경 여부 확인
AGENT_API_UPGRADE_REQUIRED	Agent와 Viewer를 같은 Release로 업데이트하고 재페어링
AGENT_PROTOCOL_MISMATCH	Agent API가 v5인지 확인하고 같은 Release로 업데이트
SETUP_PACKAGE_NOT_FOUND	Agent ZIP 전체 압축 해제 → Setup과 Agent EXE·BUILD-MANIFEST 존재 확인
SETUP_PACKAGE_HASH_MISMATCH	실행 중지 → 공식 ZIP을 새 폴더에 다시 압축 해제 → EDR 격리 기록
SETUP_SERVICE_CAPTURE_FAILED	설치 전 서비스 상태 snapshot 조회 → Windows 서비스 관리 권한
SETUP_SERVICE_CONTRACT_FAILED	다른 설치·관리 작업이 같은 서비스를 변경했는지 확인
SETUP_SERVICE_STOP_FAILED	기존 Agent 서비스 상태 → EDR의 프로세스 종료 차단
SETUP_SERVICE_CONFIG_FAILED	SCM 권한 → 실행 경로·자동 시작·가상 서비스 계정 정책
SETUP_SERVICE_START_FAILED	Windows 서비스 이벤트 → EDR 격리·실행 차단
SETUP_SERVICE_DESCRIPTION_WARNING	서비스 설명만 실패한 경고 → 핵심 서비스 Running과 Viewer 연결 확인

표시 코드/증상	확인 순서
SETUP_SERVICE_RECOVERY_POLICY_WARNING	자동 복구 정책만 실패한 경고 → 핵심 서비스 Running과 Viewer 연결 확인
SETUP_SERVICE_DACL_WARNING	제한 DACL만 실패한 경고 → 핵심 서비스 Running과 사내 SCM 정책 확인
SETUP_SERVICE_FAILED	구버전 호환 서비스 오류 → 새 버전으로 맞춘 뒤 Windows 서비스 상태 확인
SETUP_BACKUP_MOVE_FAILED	기존 Agent→backup 이동이 5회 안에 끝나지 않음 → rollback 결과 확인 → 제품 폴더 수동 이동·삭제 금지
SETUP_FILE_ACTIVATION_FAILED	staging→설치 위치 활성화가 5회 안에 끝나지 않음 → 이전 Agent 복원 또는 이전 상태 복구 결과 확인
SETUP_BACKUP_ACCESS_WARNING	backup 관리자 전용 ACL 강화만 실패한 경고 → 설치 성공과 새 Agent 실행 확인 → backup 권한 임의 확대 금지
SETUP_PATH_NOT_WRITABLE	제품 폴더 권한·파일 상태 확인 실패 → 잠시 후 한 번만 재시도 → 반복되면 지원 코드 전달
SETUP_PATH_INVALID / SETUP_PATH_UNTRUSTED	반복 설치와 폴더·ACL 수동 변경 중지 → 지원 코드 전달
FIREWALL_OVERLAP_PROTECTED	외부 규칙은 보존됨 → 설치 계속 → Viewer 연결 테스트
FIREWALL_REMOTE_ACCESS_UNCONFIRMED	Agent 설치 유지 확인 → Viewer 연결 테스트 → TCP 실패 시 방화벽 서비스·Domain/Private·회사 GPO 확인
AGENT_LOCAL_CONNECTION_UNCONFIRMED	설치는 유지됨 → Viewer 연결 테스트 → 실패 시 Agent 서비스·로컬 HTTPS·EDR 확인
SETUP_RECOVERY_REQUIRED	설치/업데이트를 누르지 말고 '이전 상태 복구' 실행 → 복구 완료 확인 → 설치/업데이트를 별도로 시작
SETUP_ROLLBACK_FAILED	'진단정보 복사'로 최초 실패 코드와 ROLLBACK_* 단계 확인 → 증거 폴더를 그대로 보존 → Windows 관리자에게 전달
ROLLBACK_STATE_MISMATCH	복구 기록과 현재 설치 상태가 다름. 복구·설치 재시도와 파일 수동 정리를 중지
ROLLBACK_SERVICE_STOP_FAILED	SamsungSwitchWatchAgent 중지 상태와 서비스 제어 권한 확인
ROLLBACK_FILE_RESTORE_FAILED / ROLLBACK_DATA_CLEANUP_FAILED	Program Files·ProgramData 권한, 파일 잠금, 백신·EDR 격리 확인. 증거 폴더는 보존
ROLLBACK_SERVICE_RESTORE_FAILED	파일 복구 완료 여부를 먼저 확인한 뒤 기존 서비스 핵심 설정·시작 실패를 Windows 관리자에게 전달

표시 코드/증상	확인 순서
ROLLBACK_SERVICE_*_RESTORE_WARNING	서비스 설명·자동 복구 정책·접근 권한의 부가 설정만 복구되지 않은 경고. Agent 핵심 구성과 실행 상태가 정상이라면 복구는 완료됨
ROLLBACK_HTTPS_FIREWALL_RESTORE_FAILED / ROLLBACK_LEGACY_FIREWALL_RESTORE_FAILED	제품 HTTPS 규칙과 이전 legacy 규칙의 개별 복원 실패. 규칙 범위를 수동 확대하지 않음
ROLLBACK_JOURNAL_WRITE_FAILED / ROLLBACK_EVIDENCE_CLEANUP_FAILED	journal 또는 복구 증거 정리 단계 실패. 아래 대상별 안전 코드를 확인하고 남은 기록·폴더는 보존
ROLLBACK_STAGING_CLEANUP_FAILED / ROLLBACK_BACKUP_CLEANUP_FAILED	현재 작업의 staging 또는 backup 자료 정리 실패. 수동 삭제 없이 익명 진 단 전달

표시 코드/증상	확인 순서
ROLLBACK_FAILED_DIRECTORY_CLEANUP_FAILED / ROLLBACK_JOURNAL_CLEANUP_FAILED	현재 작업의 failed 자료 또는 journal 정리·삭제 확인 실패. 설치는 잠긴 상태로 유지
VIEWER_SETUP_PACKAGE_INVALID	Viewer ZIP 전체를 새 로컬 폴더에 다시 압축 해제하고 공식 Release 해시 확인
VIEWER_SETUP_VIEWER_RUNNING	트레이에서 기존 Viewer를 완전히 종료한 뒤 설치/업데이트 재시도
VIEWER_SETUP_RECOVERY_REQUIRED	Viewer 설치는 잠긴 상태. 이전 상태 복구 완료 확인 뒤 설치/업데이트를 별도로 실행
VIEWER_SETUP_ALREADY_RUNNING / VIEWER_SETUP_CANCELLED	다른 Setup 작업 종료 또는 취소 뒤 복구 필요 표시를 먼저 확인
VIEWER_SETUP_PATH_INVALID / VIEWER_SETUP_PATH_NOT_WRITABLE / VIEWER_SETUP_INSTALL_WRITE_FAILED	공식 ZIP 위치, LocalAppData 쓰기 권한과 EDR 차단 기록 확인
VIEWER_SETUP_SMOKE_FAILED / VIEWER_SETUP_LAUNCH_FAILED	새 Viewer 자체점검 또는 실행 유지 실패. 이전 설치 복구 결과와 EDR 차단 확인
VIEWER_SETUP_ROLLBACK_FAILED	반복 설치와 폴더 수동 삭제를 중지하고 남은 Setup journal·증거를 Windows 관리자에게 전달
Viewer format 3 복구 필요	v0.13.0-poc 또는 더 최신 Viewer Setup으로 이전 상태 복구 완료 → 설 치/업데이트 별도 실행 → 그 뒤에만 downgrade
SWS1 지원 코드	Viewer Setup 실패 전용 코드만 전달 → 경로·사용자·해시 ·transaction ID·자격 증명·장비 정보는 포함되지 않음

표시 코드/증상	확인 순서
TARGET_NOT_ALLOWED	장비 IPv4가 RFC1918이고 Agent Setup의 허용 대상 CIDR에 포함되는지 확인
TCP_TIMEOUT	Agent PC에서 장비 TCP/23 경로, ACL, 장비 Telnet 상태 확인
AUTH_FAILED	감시를 즉시 차단함. ID/PW와 login local 적용 여부 확인
ENABLE_FAILED	enable 필요 여부와 enable PW, 로그인 직후 프롬프트 확인
MODEL_NOT_DETECTED	show version에서 지원 모델을 찾지 못함. 장비 전면 모델명과 실제 출력·지원 범위 확인
MODEL_AMBIGUOUS	둘 이상의 지원 모델 토큰이 확인됨. 임의 선택 없이 실제 장비와 출력 형식 확인
MODEL_DETECTION_UNAVAILABLE	구형 Agent 응답에 자동 판별값이 없음. Agent와 Viewer를 같은 최신 Release로 업데이트
QUERY_COMMAND_BLOCKED	한 줄 show 형식, 줄바꿈/구분자 포함 여부 확인
COMMAND_TIMEOUT	30초 무응답 또는 90초 전체 제한. 실패한 수집 항목과 안전한 단계 확인
TELNET_SESSION_CLOSED	재연결 1회 뒤에도 종료됨. 완료된 결과와 남은 명령을 확인
PROMPT_PARSE_FAILED	로그인 후 > 또는 # 프롬프트 형식을 확인

표시 코드/증상	확인 순서
OUTPUT_LIMIT_EXCEEDED	세션 처리 안전 한도 초과. 더 좁은 show 명령 사용
VIEWER_DEVICE_STORE_CORRUPT	원본은 .corrupt-*로 격리되고 이번 실행의 감시·명령이 중지됨. 격리 파일 보존 → Viewer 재시작 → 장비 재등록
VIEWER_DEVICE_STORE_VERSION_UNSUPPORTED	원본을 변경하지 말고 같거나 최신 Viewer를 설치해 다시 시작
VIEWER_DEVICE_STORE_UNAVAILABLE	감시·명령 중지됨. 사용자 폴더 권한·잠금·Windows 사용자 프로필 확인 후 Viewer 재시작
VIEWER_DEVICE_STORE_WRITE_FAILED	입력·원본은 유지됨. 사용자 폴더 권한·잠금·디스크 확인 후 Viewer 재시작
VIEWER_SETTINGS_WRITE_FAILED	Agent 연결은 유지됨. Viewer 사용자 폴더 권한과 디스크 여유 공간 확인

표시 코드/증상	확인 순서
VIEWER_MONITOR_STATE_CORRUPT	이번 실행의 자동 감시가 중지됨. 격리된 원본을 보존하고 Viewer를 다시 시작해 새 기준선 생성
VIEWER_MONITOR_STATE_VERSION_UNSUPPORTED	파일을 변경하지 말고 같거나 최신 버전의 Viewer로 실행
VIEWER_MONITOR_STATE_UNAVAILABLE	자동 감시가 중지됨. Viewer 사용자 폴더 권한·파일 잠금 확인 후 재시작
VIEWER_MONITOR_STATE_WRITE_FAILED	장비 설정은 저장될 수 있음. 중복 등록하지 말고 감시 이력 파일 권한·잠금·디스크 확인
VIEWER_MONITOR_CYCLE_FAILED	다음 주기 재시도를 기다리고 반복되면 Viewer 진단 로그 확인

Agent 폴더 신뢰 오류 SETUP_PATH_NOT_WRITABLE은 기존 Agent 제품 폴더의 권한 또는 파일 상태를 확인하지 못했다는 뜻이며 로컬 HTTPS나 방화벽 오류가 아닙니다. 잠시 후 한 번만 재시도하고 반복되면 지원 코드만 전달하세요. SETUP_PATH_INVALID는 경로 형식 오류, SETUP_PATH_UNTRUSTED는 소유권 또는 junction·symlink 신뢰 검사 실패입니다. 어떤 경우에도 제품 폴더와 ACL을 수동으로 삭제·변경하지 마세요.

Agent 파일 이동 실패 SETUP_BACKUP_MOVE_FAILED와 SETUP_FILE_ACTIVATION_FAILED는 방화벽이나 로컬 HTTPS가 아니라 업데이트 파일 이동 단계가 제한된 5회 시도 안에 완료되지 않았다는 뜻입니다. Setup의 rollback 결과와 미완료 journal 표시를 확인하고, 복구 필요 상태이면 '이전 상태 복구'를 먼저 실행하세요. 반복 설치, Agent 폴더 수동 삭제·이동 또는 ACL 변경으로 우회하지 말고 지원 코드와 익명 진단을 Windows 관리자에게 전달합니다. SETUP_BACKUP_ACCESS_WARNING만 표시되고 설치가 완료됐다면 Agent 실행을 확인하되 backup 폴더 권한을 임의로 넓히지 마세요.

이전 상태 복구가 필요한 경우 Setup은 남아 있는 journal을 읽기 전용으로 확인하고

SETUP_RECOVERY_REQUIRED를 표시합니다. 이때 설치/업데이트는 잠겨 있으며 복구가 자동으로 시작되지 않습니다. '이전 상태 복구'를 직접 실행하세요. 정리 대상 삭제와 새 journal 검사가 모두 성공한 경우에만 설치 버튼이 활성화되며, 결과를 확인한 뒤 설치/업데이트를 별도로 시작합니다. 실패하면 '진단정보 복사'로 최초 실패 코드와 실제 경로가 없는 ROLLBACK_* 안전 단계를 전달합니다. __staging__, __backup__, __failed_ 폴더와 journal은 원인 확인 증거이므로 삭제·이동·이름 변경하지 마세요.

방화벽 검증 실패 시 FIREWALL_REMOTE_ADDRESS_MISMATCH 같은 코드는 어떤 필드가 안전 기준과 달랐는지만 알려 주며 실제 주소나 규칙 원문은 포함하지 않습니다.

FIREWALL_REMOTE_ACCESS_UNCONFIRMED이면 Agent 설치에 유지되며 Viewer 연결 테스트로 원격 TCP/18443을 확인합니다. 실패하면 코드만 Windows 관리자에게 전달하세요.

9.1. 현장 진단

Agent PC에서는 Windows 서비스에서 Agent 상태를 확인하고 필요하면 Agent Setup을 다시 실행합니다. Viewer에서는 Agent 연결 진단을 실행합니다. 두 화면의 단계와 안정 오류 코드만 기록하고 실제 IP, 계정, 비밀번호와 장비 원문은 외부로 전달하지 않습니다.

확인 위치	정상 기준/조치
Viewer	Agent 연결에 Agent PC 주소를 입력합니다. 원격 구성에서는 스위치 IP나 Viewer PC 주소를 사용하지 않습니다.
Agent PC	Agent Setup의 설치/업데이트 결과에서 패키지, 서비스, 방화벽과 Agent 준비 상태를 확인합니다.
Viewer PC	연결 설정의 주소 → DNS/IPv4 → TCP/18443 → HTTPS → Agent API/버전 단계 중 처음 실패한 항목을 확인합니다.
동일 PC 시험	Agent 주소에 localhost 또는 해당 PC의 사실 IPv4를 입력해 Agent/API까지만 확인합니다. 스위치와 원격 Viewer 경로는 별도 확인합니다.

공유 전 확인 익명 진단 TXT에는 원문이 없어야 합니다. 실제 회사 IP, 계정명, 비밀번호, 장비 출력이 보이면 공유하지 마세요.

10. 업데이트·종료·운영 체크

10.1. 오프라인 수동 업데이트

1. 새 Agent/Viewer ZIP을 승인된 경로로 전달하고 각각 임시 폴더에 압축 해제합니다.
2. Agent PC에서 SamsungSwitchWatch.Agent.Setup.exe를 실행합니다. 승인된 스위치 관리망 CIDR을 확인한 뒤 설치/업데이트하고 새 SSW1 코드로 Viewer를 페어링합니다.
3. Viewer PC에서 새 Viewer 패키지의 SamsungSwitchWatch.Viewer.Setup.exe로 설치/업데이트를 실행합니다.
4. Agent 연결, 장비 목록, 로그인 확인, 수집 진단, show 명령과 주기 감시를 순서대로 확인합니다.

10.2. Agent 제거

서비스와 방화벽을 변경하므로 Agent 제거는 사내 Windows 관리자가 승인된 관리 절차로 수행합니다. 공개 패키지에는 제거 스크립트를 포함하지 않습니다. 설치 폴더와 서비스는 별도 승인 없이 수동 삭제하지 않습니다.

설치 자료 삭제 Program Files의 Agent 폴더와 Windows 서비스를 수동 삭제하면 업데이트와 복구가 어려워질 수 있습니다.

10.3. 최종 운영 체크리스트

- Agent 서비스가 창 없이 Running이고 Viewer가 실제 사설 IPv4로 HTTPS 연결되는지 확인
- 동일 PC 연결 확인 뒤 실제 원격 Viewer에서 Agent PC 주소로 다시 연결 확인
- 계정은 Viewer에만 저장되고 로그인 확인 실패 장비의 주기 감시는 꺼지는지 확인
- show port status와 syslog 명령이 모델별로 동작하는지 확인
- 민감 출력 비저장·Viewer 재실행·장애/복구·중복 억제는 모의 검증 후 사내 장비로 확인